

Laboratorio 1 · Aprender a bisecar

Un agente que redescubre el método y demuestra que funciona

Métodos numéricos · Matemáticas · 90 minutos · en parejas, en los PCs del laboratorio

Antes de este laboratorio lee *La terminal desde cero*. Los primeros 30 minutos de la sesión son para hacer lo que dice esa guía, con ayuda. Todas las órdenes de abajo se escriben dentro de la carpeta `01_biseccion` y empiezan por `.venv\Scripts\python` (en Mac, `.venv/bin/python`).

Qué vas a hacer

Vas a mirar cómo un programa que **no conoce el método de bisección** lo redescubre solo, a base de premios y castigos. Después vas a romperlo a propósito para entender qué lo hace funcionar. Y al final vas a ver que «demostrar» el teorema de convergencia se puede plantear como un juego con reglas, y quién escribe las reglas.

Al terminar deberías poder explicar:

1. qué son *estado*, *acción*, *recompensa* y *política* en un problema de aprendizaje por refuerzo;
2. por qué la recompensa es la verdadera especificación del problema, y cómo se engaña a un agente;
3. qué demuestra de verdad el «agente que demuestra», y qué parte del trabajo es tuya.

1 Terminal e instalación

0-30 min

Sigue la guía de la terminal hasta el punto 6. Comprueba que estás listo con:

```
.venv\Scripts\python -m bisectrl --no-tui --seed 1
```

Debe terminar en un segundo e imprimir un informe. Si lo hace, levanta la mano para que el docente lo vea y sigue.

2 El juego

30-40 min, en papel

El método de bisección: f continua en $[a, b]$ con $f(a)f(b) < 0$. Se evalúa en el punto medio, se conserva la mitad donde f cambia de signo, se repite.

Ahora imagina que **no sabes** que hay que cortar en el medio ni cuál mitad conservar. En cada paso decides dos cosas:

- **dónde cortar:** una fracción λ del intervalo, entre 0,1 y 0,9;
- **qué lado conservar:** el izquierdo o el derecho.

Después de cada paso alguien te da puntos: -1 por cada evaluación de f (evaluar cuesta), más $\log_2(\text{ancho anterior}/\text{ancho nuevo})$ (premio por encoger el intervalo), y -10 con fin del juego si el intervalo que conservas ya no tiene cambio de signo.

Eso es un problema de **aprendizaje por refuerzo** (RL): un *agente* observa un *estado*, elige una *acción*, recibe una *recompensa*, y repite miles de veces hasta que su *política* (qué hace en cada estado) es buena. No le dicen qué es «bueno»; solo le dan puntos.

Responde antes de correr nada

- (a) Si cortas siempre en $\lambda = 0,5$, ¿cuántos puntos ganas por paso?
- (b) ¿Basta ver los **signos** de $f(a)$, $f(x)$, $f(b)$ para decidir qué lado conservar?
- (c) Predice: ¿qué λ va a preferir el agente? ¿Por qué?

3 Mira cómo aprende

40-55 min

```
.venv\Scripts\python -m bisectrl --seed 1
```

Observa los paneles (la ventana debe estar maximizada). En la bitácora aparecen los hitos. Anota la generación de cada uno:

hito	generación
primera convergencia	
«aprendió el invariante de Bolzano»	
«descubrió $\lambda = 1/2$ »	
primera demostración completa	
primera demostración sin saltos lógicos	

Al terminar se guarda `runs\<fecha>\informe.md`. Ábrelo con el Bloc de notas y lee la sección «**Síntesis**».

- (d) En la tabla $Q(\lambda)$, ¿qué significa que $Q(0,5) \approx 0$ y $Q(0,1) \approx -0,6$? Relaciónalo con (a).
- (e) Corre otra vez con `--seed 2`. ¿Cambian las generaciones de los hitos? ¿Cambia lo aprendido?

4 Rómpelo: la recompensa es la especificación

55-70 min

El agente no sabe qué es «bisecar bien». Solo sabe qué le da puntos. Vamos a cambiar los puntos.

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab01\experimentos.py recompensa
```

Corre tres entrenamientos: el original, uno donde **perder la raíz cuesta 0** en vez de -10 , y uno donde **cada paso es gratis**.

- (f) En el caso «perder la raíz cuesta 0», ¿cuántas veces converge el agente? ¿Qué aprendió a hacer? Explica **por qué es racional** desde el punto de vista de los puntos. (Pista: compara lo que gana un episodio que pierde la raíz en el primer paso con uno que biseca 12 veces.)
- (g) En el caso «cada paso es gratis», el agente sigue eligiendo $\lambda = 1/2$. ¿Por qué?
- (h) Propón otra recompensa que **parezca** razonable y que el agente pueda explotar sin resolver el problema. Descríbela y di qué haría el agente.

Si te sobra tiempo:

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab01\experimentos.py sin_medio
```

- (i) Sin la opción 0,5, ¿qué λ elige? Dibuja la curva $Q(\lambda)$.

5 La demostración como grafo

70-85 min

Abre `bisectrl\proof_kb.py` con el Bloc de notas. El teorema de convergencia de la bisección está escrito como **14 pasos con dependencias** (deps) más **7 distractores**.

- (j) Dibuja en papel el grafo: un nodo por paso, una flecha desde cada dependencia hacia el paso que la usa. Marca las hipótesis (sin flechas de entrada) y ■.
- (k) El distractor `D_B0LZ` dice: «por Bolzano existe una raíz, luego el método converge a ella». ¿Qué le falta?
- (l) Compara tu grafo con la demostración del agente en `runs\<fecha>\demostracion.md`. ¿El agente «entendió» la demostración? ¿Qué es lo que realmente aprendió?

Ahora el experimento central del laboratorio:

```
.venv\Scripts\python ..\docs\curso\lab01\experimentos.py grafo
```

Quitamos una sola dependencia: el paso `R00T` (« $f(c)^2 \leq 0$, luego $f(c) = 0$ ») deja de exigir el invariante `INV`. El verificador acepta una demostración de 13 pasos que **nunca prueba** que el cambio de signo se conserva.

- (m) ¿Dónde está el hueco? Escribe con tus palabras por qué $f(c)^2 \leq 0$ **no se sigue** sin `INV`.
- (n) Conclusión: el agente encuentra un orden válido *para el grafo que le dieron*. ¿Quién es responsable de que la demostración sea correcta?

6 Cierre

85-90 min

Entrega (una por pareja, en Word o en texto, antes de la próxima sesión):

1. La tabla de hitos con dos semillas.
2. Respuestas a (a)-(n). Una respuesta correcta suele caber en dos líneas.
3. Un párrafo: *si tuvieras que escribir el grafo de otro teorema del curso, ¿cuál elegirías y cuáles serían sus hipótesis y su ■?* Esto es la semilla del proyecto final.

Tarea opcional

Añade en `proof_kb.py` un distractor propio: un paso que **tú** habrías escrito en un examen y que está mal. Basta una línea como `Step("D_MIO", "Distractor", "texto", distractor=True)` dentro de la lista `STEPS`. Corre con `--no-tui` y busca en el informe cuántas veces lo intentó el agente.

Hacia dónde va esto

En las próximas sesiones el agente aprenderá punto fijo, Taylor, Newton, interpolación, integración, sistemas lineales y ecuaciones diferenciales con la misma receta. Luego cambiará el juego: **tú** escribirás el grafo de un teorema que no está en el repositorio y diseñarás las recompensas de un método. Y al final veremos qué pasa cuando el verificador no es un grafo escrito a mano sino un programa que certifica cada propuesta: ahí el agente sí puede encontrar cosas que nadie le dijo.